Table des matières

1 Objectif 1
2 Contexte et Justification 1
3 Concepts Clés : VIP, Priorité et Préemption 2
4 Topologie et Plan d'Adressage 2
5 Configuration 2
5.1 Configuration de R-MASTER 2
5.2 Configuration de R-BACKUP 3
6 Vérifications 3
7 Dépannage 4
8 Conseils et Bonnes Pratiques 5
9 Procédures Liées 5

1 Objectif

L'objectif est de configurer deux routeurs pour qu'ils fonctionnent comme une seule **passerelle virtuelle**. Si le routeur principal tombe en panne, le routeur de secours prend le relais instantanément, sans que les utilisateurs ne s'en rendent compte.

2 Contexte et Justification

Dans une architecture classique, la passerelle par défaut est un point unique de défaillance (SPOF). Si elle meurt, tout le réseau est coupé d'Internet.

- **Analogie** : C'est comme un avion avec un pilote et un copilote. Les passagers (les paquets) parlent au « cockpit » (adresse virtuelle). Si le pilote s'évanouit, le copilote prend les commandes immédiatement. Les passagers ne savent pas qui pilote, tant que l'avion vole.
- **Fonctionnement :** Les routeurs s'envoient des « Hello » toutes les 3 secondes. Si le secours ne reçoit plus de nouvelles du principal (après 10s), il devient actif.

3 Concepts Clés : VIP, Priorité et Préemption

IP Virtuelle (VIP) : C'est une adresse IP « fantôme » partagée par les deux routeurs. C'est **cette** adresse que l'on configure comme passerelle sur les PC.

Priorité : La valeur par défaut est **100**. Celui qui a la plus haute priorité devient le routeur **Active**. L'autre devient **Standby**.

Préemption : C'est l'option « retour du roi ». Si le routeur principal redémarre après une panne, il doit reprendre son rôle de chef. Sans préemption, il reste en secours.

4 Topologie et Plan d'Adressage

Scénario : Deux routeurs (R-MASTER et R-BACKUP) sont connectés au même switch LAN. Le réseau LAN est 192.168.1.0 /24.

Équipement	Interface	IP Physique	IP Virtuelle
R-MASTER	G0/0	192.168.1.1 /24	192.168.1.254 /24
R-BACKUP	G0/0	192.168.1.2 /24	
SW-01	/	/	
PC-CLIENT	NIC	DHCP (passerelle 192.168.1.254)	

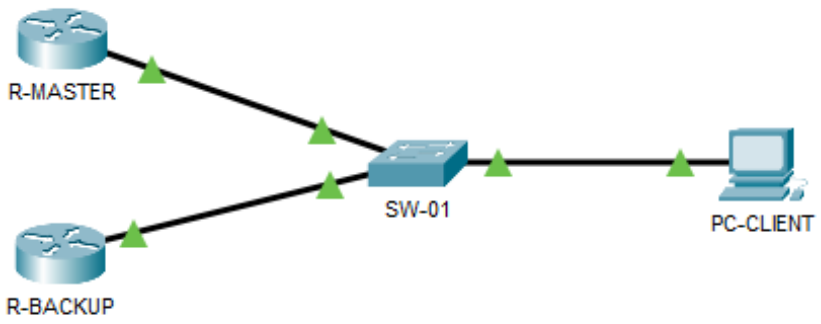


Figure 1 — *Topologie et Plan d'Adressage*

5 Configuration

5.1 Configuration de R-MASTER

Justification : On configure l'IP virtuelle, on augmente la priorité pour forcer l'élection, et on active la préemption.

1. Entrez dans l'interface connectée au LAN.
2. Définissez l'IP virtuelle (`standby 1 ip`).

3. Augmentez la priorité à 150.
4. Activez la préemption.

```
R-MASTER(config)# interface g0/0
R-MASTER(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R-MASTER(config-if)# standby 1 ip 192.168.1.254
R-MASTER(config-if)# standby 1 priority 150
R-MASTER(config-if)# standby 1 preempt
```

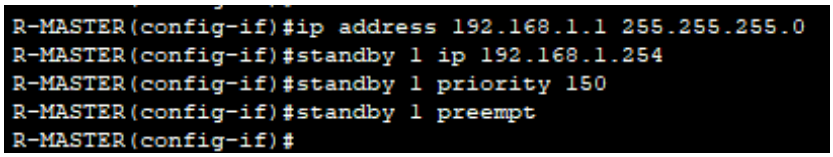


Figure 2 — *Configuration HSRP de R-MASTER*

5.2 Configuration de R-BACKUP

Justification : On configure la même IP virtuelle. On laisse la priorité par défaut (100).

1. Entrez dans l'interface connectée au LAN.
2. Définissez l'IP virtuelle (`standby 1 ip`).
3. Activez la préemption.

```
R-BACKUP(config)# interface g0/0
R-BACKUP(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
R-BACKUP(config-if)# standby 1 ip 192.168.1.254
R-BACKUP(config-if)# standby 1 preempt
```

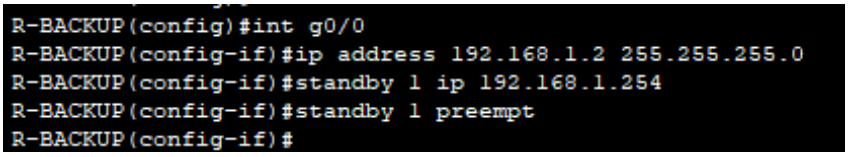


Figure 3 — *Configuration HSRP de R-BACKUP*

> On met aussi `preempt` sur le backup pour fluidifier les bascules futures, même si c'est moins critique que sur le master.

6 Vérifications

La commande reine : Tapez `show standby brief` sur les deux routeurs.

Résultat attendu sur R-MASTER :

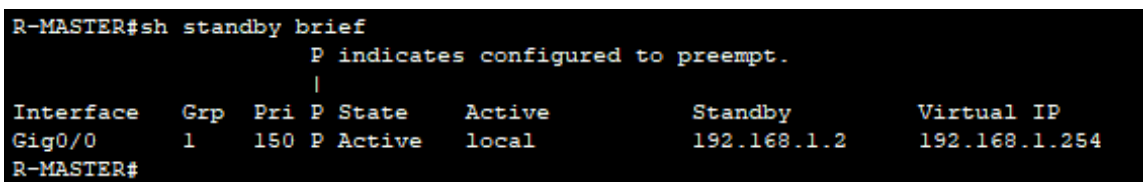


Figure 4 — *R-MASTER en état Active*

Résultat attendu sur R-BACKUP :

```
R-BACKUP#sh standby brief
                     P indicates configured to preempt.
                     |
Interface   Grp  Pri P State    Active          Standby         Virtual IP
Gig0/0      1    100 P Standby  192.168.1.1     local           192.168.1.254
R-BACKUP#
```

Figure 5 — *R-BACKUP en état Standby*

Test de panne :

1. Lancez un `ping -t 192.168.1.254` depuis le PC.
2. Débranchez le câble ou éteignez l'interface de R-MASTER.
3. Observez : quelques paquets peuvent être perdus pendant la bascule, puis le ping reprend.

```
C:\>ping -t 192.168.1.254

Pinging 192.168.1.254 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
```

Figure 6 — *Ping continu pendant la bascule*

4. Rallumez l'interface de R-MASTER (`no shutdown`). Grâce à la *préemption*, il doit reprendre la main (vérifiez avec `show standby brief`).

7 Dépannage

Les deux routeurs sont « Active » (split-brain) :

- C'est le pire scénario (conflit d'IP). Cela arrive si les routeurs ne reçoivent pas les « Hello » de l'autre.
- Vérifiez la connectivité switch entre les deux routeurs.
- Vérifiez qu'aucune ACL ne bloque le trafic Multicast (HSRP version 1 utilise 224.0.0.2, la version 2 utilise 224.0.0.102).

L'IP virtuelle ne répond pas :

- Vérifiez que l'IP virtuelle est bien dans le même sous-réseau que les IP physiques.

Pas de retour sur le master après une panne :

- Avez-vous oublié la commande `standby 1 preempt` sur le master ? Sans elle, il ne reprendra jamais sa place après un redémarrage.

8 Conseils et Bonnes Pratiques

HSRP Interface Tracking (niveau avancé mais vital) :

- **Problème :** Si le câble LAN du master fonctionne mais que son câble WAN (Internet) est coupé, HSRP pense que tout va bien et continue d'envoyer le trafic au master… qui le jette.
- **Solution :** Configurer le « tracking » : « si mon interface WAN tombe, baisse ma priorité de 60 points ».
- **Commande (sur le master) :** `standby 1 track Serial0/0/0 60`.

Version HSRP :

- Par défaut, c'est la version 1. Si vous utilisez de l'IPv6, il faut passer en version 2 (`standby version 2`).

9 Procédures Liées

- Routage Dynamique avec OSPF *(Routage dynamique entre les routeurs redondants)*
- Routage Inter-VLANs avec un Routeur (Router-on-a-Stick) *(Passerelles virtuelles par VLAN)*
- Prévention des Boucles Réseau avec Spanning Tree Protocol (STP) *(Cohérence entre root bridge et routeur actif)*
- Configuration Initiale et Sécurisation d'un Routeur Cisco *(Configuration initiale des routeurs)*